

个人总结报告

一、项目简介

1.1 项目背景

DC-DC 降压变换器是电力电子领域的核心拓扑之一，Buck 电路凭借结构简单、转换效率高、输出可调等优势，广泛应用于消费电子、工业控制、新能源设备等场景，为不同电压等级的负载提供稳定直流供电。本项目以 STM32 微控制器为控制核心，设计并实现一款异步 Buck 降压电路，通过数字 PID 闭环控制实现输出电压稳定调节，并针对转换效率进行优化，完成从硬件设计、软件开发到性能测试的全流程开发。

1.2 主要功能概述

本项目实现的 Buck 降压电路具备以下核心功能：

直流降压转换：支持 15V 直流输入，可输出稳定低压直流电，满足降压型供电需求；

数字闭环稳压：通过 STM32 的 ADC 采集输出电压，采用 PID 算法动态调节 PWM 占空比，实现输出电压自动稳定；

输出电压连续可调：通过修改程序设定值，可实现输出电压平滑调节，适配不同负载的电压需求；

高效率转换：通过器件选型与电路优化，实现较高的能量转换效率，满足低损耗供电的设计需求。

二、项目设计目标

2.1 基本设计目标

完成 Buck 功率电路的硬件设计与搭建，验证降压拓扑的基本工作原理；

基于 STM32 微控制器实现数字控制，完成 ADC 电压采样、PID 算法运算与 PWM 信号输出，形成闭环稳压系统；

完成电路性能测试，测量不同负载下的输出特性与转换效率，验证电路工作稳定性。

2.2 扩展与优化目标

效率优化：通过器件选型、驱动电路设计与布线优化，实现电路最高转换效率达到 90% 以上；

功能扩展预留：硬件与软件架构预留扩展空间，支持后续添加 OLED 显示、旋转编码器本地调压、蓝牙远程控制等功能，支持 PCB 制版升级。

三、项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统架构

本系统整体分为四大模块：功率主回路、栅极驱动电路、STM32 控制单元、电压采样电路。系统整体架构为：直流输入电源接入 Buck 功率主回路，STM32 输出 PWM 信号经驱动电路放大后控制功率开关管，输出电压经分压网络后由 STM32 的 ADC 采集，通过 PID 算法调整 PWM 占空比，形成负反馈闭环控制系统。

3.1.2 核心器件选型

根据设计指标与拓扑需求，核心器件选型如下：

主控芯片：STM32F103C8T6 最小系统板，具备定时器 PWM 输出、12 位 ADC 采样功能，资源满足数字控制需求；

功率开关管：IRF540 N 沟道 MOSFET，耐压与导通电流满足 15V 输入、大负载电流的工作需求；

续流二极管: ES2AA-13-F 快恢复二极管, 反向恢复时间短, 可降低开关损耗;
驱动芯片: IR2103 半桥驱动芯片, 配合自举电容实现高端 MOS 管的可靠驱动, 提升开关速度;
功率电感: 86 μ H 功率电感, 满足连续导通模式下的储能需求, 减小电流纹波;
滤波电容: 输入、输出端均采用 470 μ F 电解电容, 抑制电压纹波, 稳定输入输出电压;
自举电容: 470nF 陶瓷电容, 为高端驱动提供悬浮电源。

3.1.3 电路工作原理

本项目采用经典异步 Buck 拓扑, 工作原理如下:

当 PWM 输出高电平时, MOS 管导通, 输入电压施加在电感左端, 电感电流线性上升, 电感将电能转化为磁能存储, 同时向输出电容充电并为负载供电; 当 PWM 输出低电平时, MOS 管关断, 电感电流不能突变, 通过续流二极管形成续流回路, 电感释放存储的磁能维持负载电流, 输出电容放电补充电流, 保持输出电压稳定。

控制层面采用 4:1 分压网络对输出电压进行采样, 将输出电压降至 STM32 ADC 的输入范围, ADC 转换结果作为 PID 算法的反馈值, 与设定目标电压对比后, PID 算法计算得到调整后的 PWM 占空比, 最终实现输出电压的闭环稳定。

3.2 软件设计

3.2.1 软件架构

软件采用模块化设计, 基于 STM32 标准库开发, 整体分为初始化模块、ADC 采样模块、PWM 输出模块、PID 运算模块、主循环模块。其中 PID 运算在定时器中断中执行, 保证控制周期精准性; 主循环负责系统状态监测与参数管理。

3.2.2 主程序流程

系统初始化: 完成系统时钟、GPIO 端口、定时器 PWM、ADC 采样、定时器中断的配置;
设定初始目标电压与 PID 参数, 启动 PWM 输出与 ADC 转换;
定时器中断触发后, 读取 ADC 采样值, 换算为实际输出电压;
执行 PID 算法, 根据目标电压与实际电压的偏差计算占空比调整量, 更新 PWM 比较寄存器;
退出中断, 主循环待机, 等待下一次中断触发。

3.2.3 关键代码实现

1.PWM 输出配置:

```
void PWM_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_GPIOA,
    ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
```

```

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
}

```

2.ADC 电压采样:

```

uint16_t ADC_GetValue(void)
{
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
    return ADC_GetConversionValue(ADC1);
}

```

```

float Get_Voltage(void)
{
    uint16_t adc_val = ADC_GetValue();
    return (float)adc_val / 4095 * 3.3 * 4;
}

```

3. PID 闭环控制算法:

```

float target_volt = 12.0f;
float kp = 2.5f, ki = 0.1f, kd = 0.05f;
float err = 0, last_err = 0, integral = 0;
uint16_t pwm_duty = 500;

void PID_Calc(void)
{
    float actual_volt = Get_Voltage();
    err = target_volt - actual_volt;
    integral += err;
    integral = integral > 20 ? 20 : (integral < -20 ? -20 : integral);

    float output = kp * err + ki * integral + kd * (err - last_err);
    pwm_duty = 500 + (uint16_t)output;
    pwm_duty = pwm_duty > 900 ? 900 : (pwm_duty < 100 ? 100 : pwm_duty);

    TIM_SetCompare1(TIM1, pwm_duty);
    last_err = err;
}

```

}

3.2.4 技术实现细节

分压采样设计：采用 4:1 电阻分压网络，将最高 15V 输出电压降压至 3.3V 以内，匹配 STM32 ADC 输入电压范围，同时保证采样精度；

控制周期设计：PID 控制周期设置为 1ms，兼顾稳压响应速度与系统资源占用；

积分限幅：对 PID 积分项进行限幅处理，防止积分饱和导致的输出超调与系统震荡；

自举驱动原理：IR2103 驱动芯片配合自举电容，在 MOS 管导通时通过自举电容为高端驱动提供悬浮电源，保证 N 沟道 MOS 管可靠导通。

四、功能展示

4.1 核心功能验证

降压转换功能：输入 15V 直流电压时，电路可输出低于输入电压的稳定直流电，符合 Buck 电路降压特性，基础拓扑功能验证正常。

闭环稳压功能：在负载变化范围内，STM32 通过 PID 闭环控制动态调整 PWM 占空比，输出电压无明显漂移，纹波处于合理范围，稳压效果稳定。

连续调压功能：通过修改程序中的目标电压参数，输出电压可跟随设定值平滑变化，支持连续调节，适配不同电压需求的负载。

4.2 效率测试数据

在轻载 100Ω 工况下，电路转换效率达到 95.6%，超过项目设定的 90% 效率优化目标，验证了电路的低损耗设计效果。测试过程中，电路工作状态稳定，无异常发热与电压跳变现象

4.3 测试现场说明

测试使用直流稳压电源提供 15V 稳定输入，采用可编程电子负载模拟电阻负载，通过电源与负载的读数计算输入输出功率与转换效率；STM32 控制板实时采集输出电压，闭环调节过程可通过串口观测电压变化，系统整体运行稳定。

五、物料与成本

5.1 物料清单

25v 470uF 8*12 10 个 2.83 元

IRF540NPBF 100V 33A 封装 T0220 4 个 11.3 元

1/2W 金属膜电阻 1% 50 个 2k 2.16 元

1/2W 金属膜电阻 1% 50 个 4.7 欧 2.16 元

1/2W 金属膜电阻 1% 50 个 22 欧 2.16 元

IR2103PBF 2 个 6.3 元

50*50*10.5MM DC12V_6000rpm 1mAh 电源风扇 6.92 元 65125-100uH10A1.0 线径, 立式 2 个 3.8 元

ES2AA-13-F 10 个 15 元

0603 470NF 474K 25V 10% X7R 100 个 5 元

总计 57 元

5.2 损耗与损坏记录

开发调试过程中，因焊接操作失误损坏 1 只 IRF540 MOS 管，更换后电路正常工作；调试初期因 PID 参数设置不当出现输出震荡，未造成器件损坏，经参数调整后恢复正常。

六、个人贡献

6.1 工作内容:

1. 负责关键元件参数计算。
2. 协助电路焊接、硬件接线与电路检查。
3. 排查硬件故障，完成硬件层面的功率、效率测试。
4. 完成硬件部分相关文档撰写。

6.2 开发问题与解决方案

问题 1: MOS 管驱动不足，无法完全导通

现象: 输出电压远低于理论值，MOS 管发热严重。

原因: 直接使用 STM32 的 IO 口驱动 MOS 管栅极，驱动电流不足，导致 MOS 管工作在放大区。

解决方案: 添加 IR2103 半桥驱动芯片，配合自举电路实现栅极驱动，提升驱动能力与开关速度，问题解决。

问题 2: 输出电压震荡，稳压不稳定

现象: 输出电压上下波动，无法稳定在设定值。

原因: PID 参数设置不合理，积分项过大导致超调，系统产生震荡。

解决方案: 采用逐步试凑法调整 PID 参数，先比例、后积分、再微分，同时添加积分限幅，最终输出电压稳定，纹波控制在合理范围。

问题 3: 当时在快焊接完的时候，发现一个洞洞板不够用

解决方案: 我们采用两个洞洞板，并用电线将这两个板连起来。

七、项目成果与反思

7.1 项目成果

1. 完成了基于 STM32 的异步 Buck 降压电路的硬件搭建与软件开发，实现了降压转换、闭环稳压、连续调压等核心功能，满足项目基本设计要求；
2. 通过器件选型与电路优化，电路最高转换效率达到 95.6%，大幅超过 90% 的扩展优化目标，功率损耗控制效果优异；
3. 掌握了 Buck 电路工作原理、数字 PID 控制方法与 STM32 外设配置方法，完成了从理论到实践的转化，积累了电力电子电路的开发调试经验。

7.2 项目评估

成功之处:

拓扑选型与器件参数匹配合理，电路整体工作稳定，在宽负载范围内均可正常工作；

数字闭环控制方案可行，PID 算法稳压效果良好，输出电压稳定性满足预期；

效率优化效果显著，轻载工况下效率表现优异，验证了驱动设计与器件选型的合理性。

不足之处:

当前电路采用洞洞板焊接，线路寄生参数较大，大负载下损耗有所上升，高频性能受限；

暂未实现人机交互功能，电压调节需要修改程序下载，操作便捷性不足；

未实现远程控制功能，扩展功能未全部完成，项目完整性有待提升。

7.3 改进方向

硬件升级: 将洞洞板样机改为 PCB 制版，优化布线布局，减小寄生电感与阻抗，进一步提升大负载下的效率与稳定性；

人机交互扩展: 添加 OLED 显示屏与旋转编码器，实现输出电压的实时显示与本地手动调压，提升操作便捷性；

功能拓展: 增加蓝牙通信模块，开发上位机软件，实现输出电压的远程读取与调节，完成全部扩展功能；

性能优化：可将异步续流二极管替换为同步 MOS 管，采用同步整流方案进一步降低导通损耗，提升全负载范围的转换效率；优化 PID 参数，提升负载动态变化时的电压响应速度。